

(b) 证明如下重构公式

$$P(x) = \sum_{j=1}^N P(j/N) K(x - (j/N)),$$

其中,

$$K(x) = \frac{e^{2\pi i x}}{N} \frac{1 - e^{2\pi i N x}}{1 - e^{2\pi i x}} = \frac{1}{N} (e^{2\pi i x} + e^{2\pi i 2x} + \dots + e^{2\pi i N x}).$$

观察可知 P 是由 $P(j/N)$, $1 \leq j \leq N$ 的值完全决定的. 注意到 $K(0) = 1$, 当 j 不模 N 余 0 时, $K(j/N) = 0$.

9. 证明如下断言, 修正本章的讨论.

(a) 证明: 当 $N = 3^n$ 时可以通过不超过 $6N \log_3 N$ 步运算来计算 $Z(N)$ 上函数的 Fourier 系数;

(b) 将这个结论推广到 $N = a^n$, 其中 a 是一个 > 1 的整数.

10. 一个群 G 是循环的是指, 如果存在 $g \in G$ 生成了 G 的所有元素, 即任意 G 中的元素可以写成 g^n 对于某个 $n \in \mathbb{Z}$. 证明: 一个有限 Abelian 群是循环的当且仅当对于某个 N 它同构于 $Z(N)$.

11. 写出群 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5), Z^*(6), Z^*(8)$ 和 $Z^*(9)$ 的乘法表. 这些群中哪些是循环的?

12. 假设 G 是一个有限的 Abelian 群, 且 $e: G \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个对所有的 $x, y \in G$ 满足 $e(x * y) = e(x)e(y)$ 的函数. 证明: r 恒为 0 或者恒不为零. 证明: 对于每一个 $x, e(x) = e^{2\pi i r}$ 对于某一个 $r \in \mathbb{Q}$, $r = p/q$, $q = |G|$ 成立.

13. 与通常的 Fourier 级数类似, 可以通过如下的卷积来说明有限 Fourier 展开. 假设 G 是一个有限 Abelian 群, 1_G 是单位元, V 是由 G 上所有复值函数组成的向量空间.

(a) V 中的两个函数 f 和 g 的卷积定义为对于每一个 $a \in G$ 有

$$(f * g)(a) = \frac{1}{|G|} \sum_{b \in G} f(b)g(a * b^{-1}).$$

证明: 对于所有的 $e \in \hat{G}$ 有 $\widehat{(f * g)}(e) = \hat{f}(e)\hat{g}(e)$.

(b) 利用定理 7.2.5 来说明如果 e 为 G 的一个特征, 那么当 $c \in G$ 且 $c \neq 1_G$, 可得

$$\sum_{c \in \hat{G}} e(c) = 0.$$

(c) 由 (b), 证明一个函数 $f \in V$ 的 Fourier 级数 $Sf(a) = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e)e(a)$ 有如下形式

$$Sf = f * D,$$

这里 D 定义为

$$D(c) = \sum_{e \in \widehat{G}} e(c) = \begin{cases} |G|, & \text{如果 } c = 1_G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (7.3.1)$$

由于 $f * D = f$, 我们回顾事实 $Sf = f$. 不严格地说, D 对应一个 “Diracdelta 函数”; 它有单位质量

$$\frac{1}{|G|} \sum_{c \in G} D(c) = 1,$$

而且式 (7.3.1) 说明这个质量不集中在 G 中的单位元上. 因此 D 有和一系列好核的 “极限” 相同的表达形式. (参见第 2 章的第 4 节).

注记: 函数 D 会在下一章中以 $\delta_1(n)$ 的形式再次出现.

7.4 问题

1. 证明: 如果 n 和 m 是两个互素的正整数, 那么

$$\mathbb{Z}(nm) \approx \mathbb{Z}(n) \times \mathbb{Z}(m).$$

[提示: 考虑由 $k \mapsto (k \bmod n, k \bmod m)$ 给出的映射 $\mathbb{Z}(nm) \rightarrow \mathbb{Z}(n) \times \mathbb{Z}(m)$, 同时利用事实: 存在整数 x 和 y 使得 $xn + ym = 1$.]

2. * 每一个有限 Abelian 群 G 同构于循环群的一个直积. 这里有两个关于这个定理的更准确的叙述.

• 如果 $p_1, \dots, p_s$ 是出现在对于 G 的阶的分解中的不同的素数, 那么

$$G \approx G(p_1) \times \dots \times G(p_s),$$

这里每一个 $G(p)$ 形为 $G(p) = \mathbb{Z}(p^{r_1}) \times \dots \times \mathbb{Z}(p^{r_l})$, 其中 $0 \leq r_1 \leq \dots \leq r_l$ (这个整数序列依赖于 p). 这个分解是唯一的.

• 存在唯一的整数 $d_1, \dots, d_k$, 使得

$$d_1 | d_2, d_2 | d_3, \dots, d_{k-1} | d_k,$$

且

$$G \approx \mathbb{Z}(d_1) \times \dots \times \mathbb{Z}(d_k).$$

由第一个表达式推出第二个表达式.

3. 将有限 Abelian 群 G 的所有不同特征记为 $\widehat{G}$.

(a) 如果 $G = \mathbb{Z}(N)$, 那么 $\widehat{G}$ 同构于 G ;

(b) 证明: $\widehat{\widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2} = \widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2$;

(c) 利用问题 2 证明: 如果 G 是一个有限 Abel 群, 那么 $\widehat{G}$ 同构于 G .

4. * 当 p 是一个素数时, $\mathbb{Z}^*(p)$ 是循环群, 且 $\mathbb{Z}^*(p) \approx \mathbb{Z}(p-1)$.